学而思素养

一览有"余"

实践应用能力

5 城市与生活

本讲目标

01 与皮皮和蛋君一起，宣传中国传统文化，帮助那些手工艺品生产者找到更好的销售模式，更好地传承中国传统文化和技术

02 培养实践应用能力和抽象概括能力

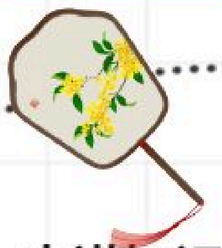
知识目标

余数的性质
五年级–夏



前序知识

同余问题
五年级–秋



本讲知识

剩余问题
五年级–春



后续知识


活动 01
推广泥塑产品

承前启后

余数可加性

余数的可加性：

被除数和的余数等于被除数余数的和（的余数）。

若$A \div m \ldots\ldots a$，$B \div m \ldots\ldots b$，

则$(A+B) \div m \ldots\ldots (a+b)$；

11÷5余1

23÷5余3

(11+23)÷5余 4

1+3=4

a÷5余1，b÷5余3，

那么（a+b）÷5余（C）

A.1　　B.3　　C.4

a÷6余2，b÷6余5，

那么（a+b）÷6余（B）

A.7　　B.1　　C.6

7÷6……1

承前启后　余数可减性

余数的可减性：

被除数差的余数等于被除数余数的差。

（不够减，加除数）

若$A \div m \ldots\ldots a$，$B \div m \ldots\ldots b$，

则$(A-B) \div m \ldots\ldots (a-b)$；

88÷9余7

12÷9余3

(88−12)÷9余4

7−3=4

7+4−6=5

a÷9余5，b÷9余2，(a>b)，

那么（a−b）÷9余（B）

A.1　　B.3　　C.7

a÷5余4，b÷5余4，(a>b)，

那么（a−b）÷5余（　　）

A.8　　B.4　　C.0

a÷7余4，b÷7余6，(a>b)

那么（a−b）÷7余（B）

A.2　　B.5　　C.6

承前启后　余数可乘性

余数的可乘性：

被除数积的余数等于被除数余数的积（的余数）。

若$A \div m \ldots\ldots a$，$B \div m \ldots\ldots b$，

则$(A \times B) \div m \ldots\ldots (a \times b)$；

1865÷2余1

3517÷2余1

(1865×3517)÷2余____1____

1×1

a÷5余2，b÷5余3，

那么（a×b）÷5余（A）

2×3=6　6÷5…1

A.1　B.3　C.6

A÷5余4，B÷5余2，那么

（A×B）÷5余（A）

A.3　B.4　C.8

4×2=8

8÷5…3

承前启后

星辰玩具厂推出了机甲模型盲盒，该系列有 10 个基础款模型，每个基础款制作了 36 个，还有 3 个稀有款模型，分别制作了 15 个、16 个和 18 个。所有模型混合后，每 12 个装一箱。问这些模型装箱后剩余多少个？

$(36\times10+15+16+18)\div12\cdots?$

÷12余：$0\times10+3+4+6=13$(个) >12

$13\div12\cdots1$(个)

答：一个。

皮蛋组合与几位手工艺人合作推出了泥塑盲盒产品，涵盖了多个主题，在直播与网店同步销售。其中一个主题有12款造型，其中有10款普通款造型，每款制作了89个；另外2款为隐藏款，一款制作了43个，一款制作了44个。所有款式的盲盒混合打包时8个装一箱。

探究1

你觉得皮皮和蛋君两个人到底谁说的对呢?说说你的理由吧!

$(10\times89+43+44)\div8$

÷8余：$2\times1+3+4=9$(个) >8

$9\div8\cdots1$(个)

答：蛋君对。



我的收获

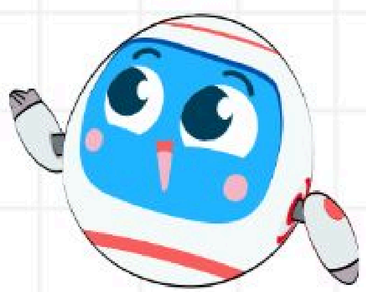
余数的性质

01 余数具有可加性：和的余数=余数的和

02 余数具有可减性：差的余数=余数的差

03 余数具有可乘性：积的余数=余数的积

余数不能比除数大，所以当结果大于除数时，要再除以除数求余数哦！



活动 02

宣传绢花文化

承前启后

1 某个数除12，余数为0，这个数可能是多少？

$12 \div x \cdots 0$　x是12的因数　12 = 1, 2, 3, 4, 6, 12

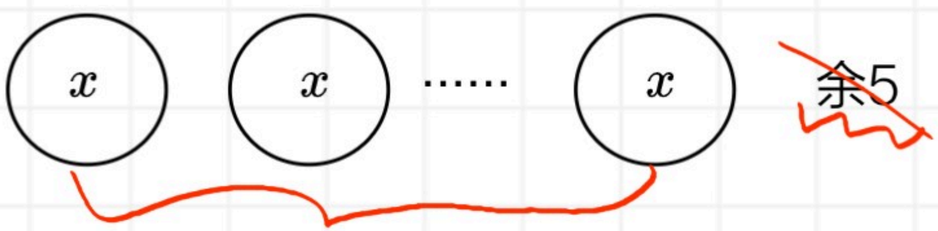
2 某个整数除41，余数是5，那么这个整数可能是多少？

$41 \div x \cdots 5$

$(41-5) \div x \cdots 0$

$36 \div x \cdots 0$　x是36的因数.

x = 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36



小贴士

求除数 ⇨ 化整除 ⇨ 找因数

承前启后

- **余数已知：化余为整**

（被除数减余数，化为整除）

- 除数：差的因数/公因数
- 注意：余数要小于除数

小贴士

求除数 ⇨ 化整除 ⇨ 找因数

$58 \div x \cdots\cdots 7$，

则（58-7）$\div x \cdots\cdots 0$。A

A.51 B.65

$46 \div x \cdots\cdots 8$，

则（46-8）$\div x \cdots\cdots 0$。B

A.54 B.38

$78 \div x \cdots\cdots 15$，

则（78-15）$\div x \cdots\cdots 0$。B

A.93 B.63

承前启后

某个整数除47余5，除65余2，那么这个整数最大是几？还可能是几？

设这个整数为x

$$\begin{cases} 47\div x\cdots 5 \\ 65\div x\cdots 2 \end{cases} \quad \begin{cases} (47-5)\div x\cdots 0 \\ (65-2)\div x\cdots 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 42\div x\cdots 0 \\ 63\div x\cdots 0 \end{cases} \Rightarrow x\text{是42和63的公因数}.$$

$x>5$

$(42,63)=21$

x是21的因数

$x=1,3,7,21$

$\times \quad \times \quad \surd \quad \surd$

答：最大21，还可以是7.

- **余数已知：化余为整**

（被除数减余数，化为整除）

- 除数：差的因数/公因数
- 注意：余数要小于除数



承前启后

某个大于1的整数除29、17得到的余数相同，那么这个整数可能是几?

设整数为x，余数为a.

$$\begin{cases} 29 \div x \cdots a \\ 17 \div x \cdots a \\ x > 1 \end{cases} \quad \begin{cases} (29-17) \div x \cdots 0 \\ x > 1 \end{cases} \quad 12 \div x \cdots 0$$

x是12的因数

12=1, 2, 3, 4, 6, 12

x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

同余：当两个整数除以同一个正整数，若得到相同的余数，则这两个整数关于正整数同余。（除数相同，余数也相同）

同余定理：如果a、b除以m余数相同（均为整数，且m不等于0），则a-b的差一定能被m整除。

承前启后

同余类问题：除数相同求除数

同余作差化整除——除数：差的因数

(47-11)÷x…0　36÷x…0

47÷x……a，11÷x……a，

整数x可以是（ABC）。（多选）

A.4　B.9　C.2　D.7

15÷x…0

(40-25)÷x…0

40÷x……a，25÷x……a，

整数x可以是（ACD）。（多选）

A.15　B.20　C.3　D.5



此次皮蛋组合主要售卖的是单色牡丹绢花花束，其中白色牡丹绢花有79支，粉色牡丹绢花有54支，打包的时候每束绢花的支数都一样，且每束不少于3支。打包结束后，皮蛋组合发现：两种颜色的绢花剩下的支数一样多。

探究2 你知道每束花束中有几支牡丹绢花吗?两种颜色的绢花最后都剩下了多少支呢?

设每束绢花中有x支牡丹花，打包后两种颜色的绢花都剩下a支

$\begin{cases} 79\div x\cdots a \\ 54\div x\cdots a \\ x\geq 3 \end{cases}$ $\begin{cases} (79-54)\div x\cdots 0 \\ x\geq 3 \end{cases}$ $\begin{cases} 25\div x\cdots 0 \\ x\geq 3 \end{cases}$

x是25的因数.

$x=1$(×)，5(√)，25(√)

① 当$x=5$时:

$79\div 5\cdots 4$

$54\div 5\cdots 4$

② 当$x=25$时

$79\div 25\cdots 4$

$54\div 25\cdots 4$

答:每束5支时，剩4支;

每束25支时，剩4支.



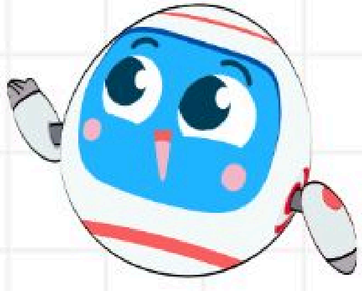
我的收获

同余定理

当两个数除以同一个数的余数相同时，他们的差一定是这个数的倍数，也就是说，除数是这两个数的差的公因数。

若 $a \div m \cdots\cdots n$，$b \div m \cdots\cdots n$（a、b均为整数，且m不等于0）

则 $(a-b) \div m \cdots\cdots 0$



活动 03

宣传剪纸文化

承前启后

某个大于1的整数除17、53、113得到的余数相同，那么这个整数可能是几?

设这个整数为x，得到的余数为a

$$\begin{cases} 17\div x\cdots a & ① \\ 53\div x\cdots a & ② \\ 113\div x\cdots a & ③ \\ x>1 \end{cases}$$

②-①：$(53-17)\div x\cdots 0$

③-②：$(113-53)\div x\cdots 0$

$x>1$

$$\begin{cases} 36\div x\cdots 0 \\ 60\div x\cdots 0 \\ x>1 \end{cases}$$

x是36,60的公因数.

$(36,60)=12$ x是12的因数.

$x=1,2,3,4,6,12$

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 36 & 60 \\ \hline 2 & 6 & 10 \\ \hline & 3 & 5 \end{array}$$

同余类问题：除数相同求除数

同余作差化整除——除数：差的因数



此次皮蛋组合售卖的剪纸有动物类、植物类和文字类三种样式。这三种样式分别制作了72张、51张和23张，他们还是将相同样式的剪纸包装成一包，每包剪纸的数量相同且不少于3张，包装后发现这三种样式的剪纸剩下的数量也恰好相同。

探究3 你知道每包有多少张剪纸吗?三种样式的剪纸打包后都剩下多少张呢?

设每包中有x张剪纸，三种样式的剪纸打包后都剩下a张

$$\begin{cases} 72\div x\cdots a & ① \\ 51\div x\cdots a & ② \\ 23\div x\cdots a & ③ \\ x\geqslant 3 \end{cases}$$

①-②: $(72-51)\div x\cdots 0$

②-③: $(51-23)\div x\cdots 0$

$x\geqslant 3$

$$\begin{cases} 21\div x\cdots 0 \\ 28\div x\cdots 0 \\ x\geqslant 3 \end{cases}$$

x是21,28的公因数.

$(21,28)=7$

$x=1$(×)，7(√)

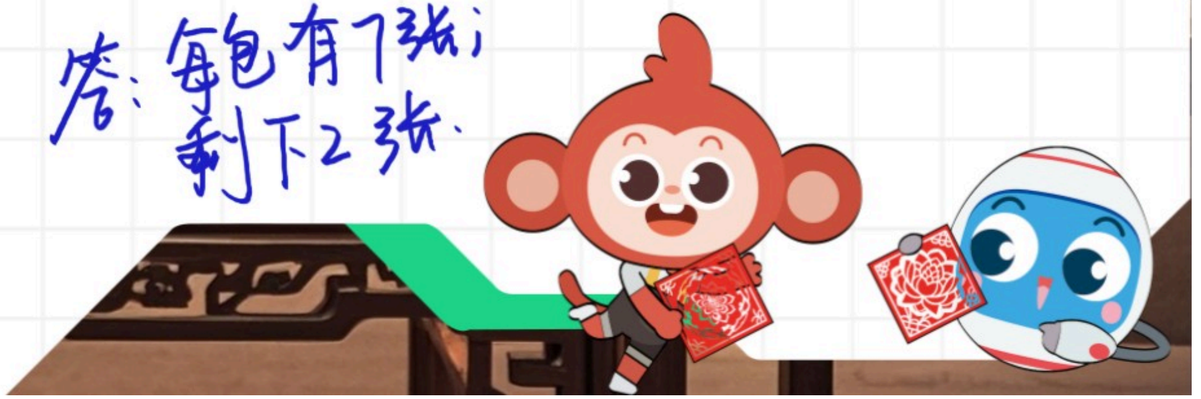
当$x=7$时:

$72\div 7\cdots 2$

$51\div 7\cdots 2$

$23\div 7\cdots 2$ (√)

答: 每包有7张，剩下2张.



我的收获

同余定理

当多个数除以同一个数的余数相同时，他们的差一定是这个数的倍数，也就是说，除数是这几个数的差的公因数。



活动 04

传承绒花技艺

承前启后

一个大于1的自然数数去除276，317，371时，得到的余数分别为a，a+7， a+10，则这个自然数是__17__。

设这个自然数为x

$$\begin{cases} 276\div x\cdots a \\ 317\div x\cdots a+7 \\ 371\div x\cdots a+10 \\ x>1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 276\div x\cdots a \\ (317-7)\div x\cdots a \\ (371-10)\div x\cdots a \\ x>1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 276\div x\cdots a \\ 310\div x\cdots a \\ 361\div x\cdots a \\ x>1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (310-276)\div x\cdots 0 \\ (361-310)\div x\cdots 0 \\ x>1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 34\div x\cdots 0 \\ 51\div x\cdots 0 \\ x>1 \end{cases}$$

x是34，51的公因数。

$(34,51)=17$

$x=1,17$

×　√

不同余的问题可以先转化为同余问题，再计算。



承前启后

不同余的问题可以先转化为同余问题，再计算。

$346 \div x \cdots\cdots a+5$，

则 $(346-5) \div x \cdots\cdots a$。

A.341　　B.351　　C.340

$183 \div x \cdots\cdots a-4$，

则 $(183+4) \div x \cdots\cdots a$。

A.184　　B.187　　C.179

$159 \div x \cdots\cdots a+3$，

则 $(159-3) \div x \cdots\cdots a$。

A.156　　B.162　　C.157

皮蛋组合推出了两种绒花产品，分别是绒花发簪和绒花团扇的DIY材料包。其中绒花发簪有三款，三款材料包分别准备了114份、140份和202份，材料包会分别装箱打包，每箱的份数一样多，且不少于10份，打包结束后发现：第二款比第一款多剩了2份，第三款比第一款多剩了4份没有装箱。

A+/S

探究4 根据你得到的这些信息，你能推测出绒花发簪每箱打包了多少份吗？

设每箱中有x份材料包，第一款材料包打包后剩a份，则第二款剩$(a+2)$份，第三款剩$(a+4)$份

$$\begin{cases} 114\div x\cdots a \\ 140\div x\cdots a+2 \\ 202\div x\cdots a+4 \\ x\geq 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 114\div x\cdots a \\ (140-2)\div x\cdots a \\ (202-4)\div x\cdots a \\ x\geq 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 114\div x\cdots a \\ 138\div x\cdots a \\ 198\div x\cdots a \\ x\geq 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (138-114)\div x\cdots 0 \\ (198-138)\div x\cdots 0 \\ x\geq 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 24\div x\cdots 0 \\ 60\div x\cdots 0 \\ x\geq 10 \end{cases}$$

x是24，60的公因数

$(24,60)=12$

x是12的因数

$x=1,2,3,4,6,12$ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

验：$114\div 12\cdots 6$

$140\div 12\cdots 8$ ✓

$202\div 12\cdots 10$

答：每箱打包12份。



绒花团扇也设计了三款造型，分别准备了31份、47份和68份，仍然分别装箱打包，每箱的份数一样多，且不少于10份。三款团扇材料包打包完成后一共剩下了11份。但是皮皮忘记在清单上标注每箱中有多少份材料包了。但是已经打包完成并且封箱了。请你帮帮皮皮吧！

A+

探究5 根据你得到的这些信息，你能推测出绒花团扇每箱打包了多少份吗？

设每箱中有x份材料包，三款材料包打包后分别剩下a、b、c份

$$\begin{cases} 31\div x\cdots a \\ 47\div x\cdots b \\ 68\div x\cdots c \\ a+b+c=11 \\ x\geq 10 \end{cases} \Rightarrow (31+47+68)\div x\cdots(a+b+c)$$

$$\begin{cases} 146\div x\cdots 11 \\ x\geq 10 \end{cases}$$

$(146-11)\div x\cdots 0$

$135\div x\cdots 0$

x是135的因数.

$x=1,3,5,9,15,27,45,135$

$\times\times\times\times$

$31\div 45\cdots 31$ ×

验：

① 当$x=15$时：

$31\div 15\cdots 1$

$47\div 15\cdots 2$

$68\div 15\cdots 8$

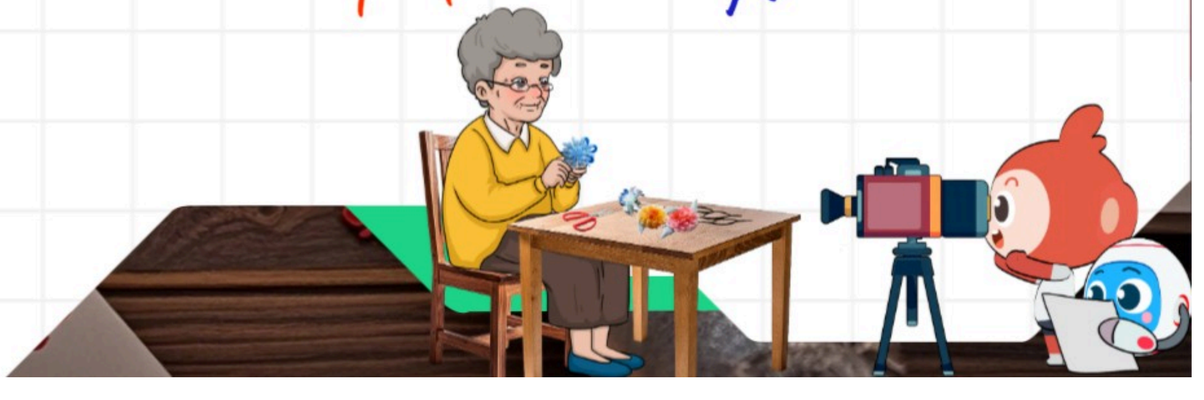
$1+2+8=11$ ✓

② 当$x=27$时 ×

$31\div 27\cdots 4$

$47\div 27\cdots 20$ ×

答：每箱打包15份



P86

绒花团扇也设计了三款造型，分别准备了151份、197份和238份，仍然分别装箱打包，每箱的份数一样多，且不少于10份。三款团扇材料包打包完成后一共剩下了31份。但是皮皮忘记在清单上标注每箱中有多少份材料包了。但是已经打包完成并且封箱了。请你帮帮皮皮吧！

S

探究5 根据你得到的这些信息，你能推测出绒花团扇每箱打包了多少份吗？

设每箱中有x份材料包，三款材料包打包后分别剩下a、b、c份

$$\begin{cases} 151\div x\cdots a \\ 197\div x\cdots b \\ 238\div x\cdots c \\ a+b+c=31 \\ x\geqslant 10 \end{cases}$$

$(151+197+238)\div x\cdots(a+b+c)$

$$\begin{cases} 586\div x\cdots 31 \\ x\geqslant 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (586-31)\div x\cdots 0 \\ x\geqslant 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 555\div x\cdots 0 \\ x\geqslant 10 \end{cases}$$

555

1 × 555

3 × 185

5 × 111

15 × 37

x是555的因数：$x=1,3,5,15,37,111,185,555$.

×　×　×　√　√　×　×

验：

① 当$x=15$时

$$\begin{cases} 151\div 15\cdots 1 \\ 197\div 15\cdots 2 \\ 238\div 15\cdots 13 \end{cases}$$

1+2+13=6 ×

② 当$x=37$时

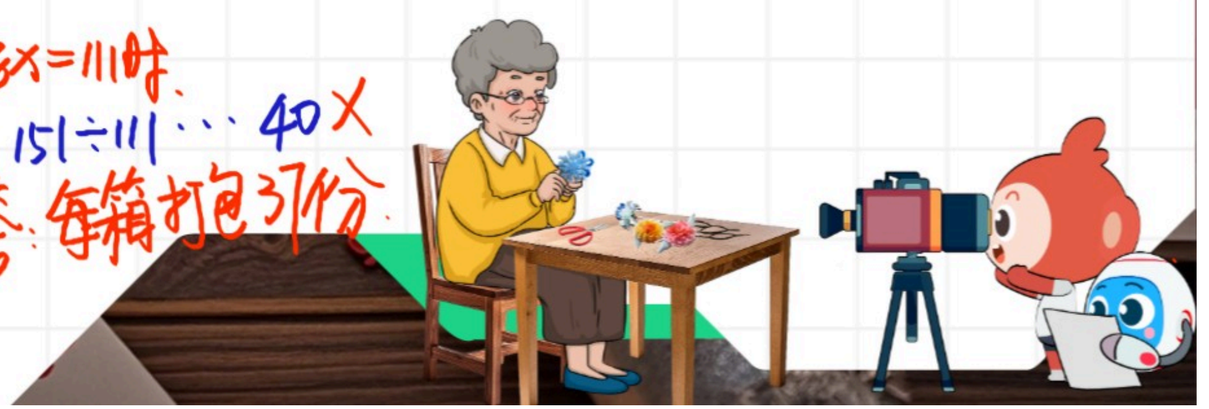
$$\begin{cases} 151\div 37\cdots 3 \\ 197\div 37\cdots 12 \\ 238\div 37\cdots 16 \end{cases}$$

3+12+16=31 √

③ 当$x=111$时

$151\div 111\cdots 40$ ×

答：每箱打包37份.



P86

我的收获

不同余问题

不同余的问题可以先转化为同余问题，再计算。



S

活动 05

宣扬竹编工艺

这次皮蛋组合和销售方主推的是竹篮、竹编灯笼和竹蜻蜓，工匠们一共制作了38个竹篮、58个竹灯笼和178个竹蜻蜓。三种竹编制品分别打包装箱，每箱的个数一样。打包结束后，皮蛋组合发现剩下的竹灯笼比竹篮多3个，竹蜻蜓是竹篮的2倍。

a+3 & a　　2a & a

S

探究6　你知道每箱中的竹编制品有多少个吗？

设每箱中有x个竹编制品，竹篮打包后剩下a个，则竹灯笼剩下$(a+3)$个，竹蜻蜓剩下$2a$个

$$\begin{cases} 38\div x\cdots a \\ 58\div x\cdots a+3 \\ 178\div x\cdots 2a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 38\div x\cdots a \\ 5\div x\cdots a \\ 178\div x\cdots 2a \end{cases} \begin{cases} 76\div x\cdots 2a \\ 110\div x\cdots 2a \\ 178\div x\cdots 2a \end{cases} \begin{cases} (110-76)\div x\cdots 0 \\ (178-110)\div x\cdots 0 \end{cases} \begin{cases} 34\div x\cdots 0 \\ 68\div x\cdots 0 \end{cases}$$

x是34,68的公因数

(34,68)=34

x=1, 2, 17, 34

× ×

验：① 当x=17时：

$$\begin{cases} 38\div 17\cdots 4 \\ 58\div 17\cdots 7 \\ 178\div 17\cdots 8 \end{cases}$$

+3 ×2

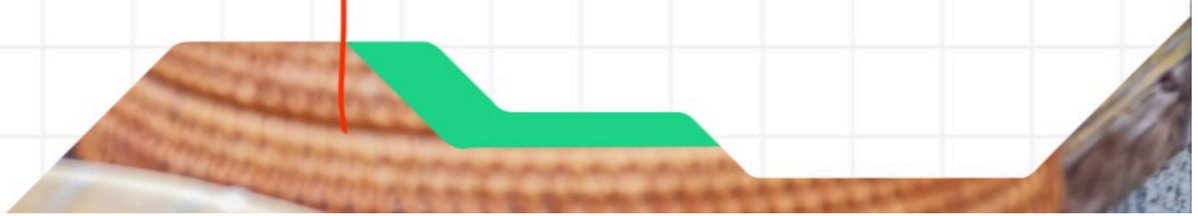
② 当x=34时

38÷34…4

58÷34…24

×

答：每箱有17个。



P88

学有所得

一、余数的性质

01 余数具有可加性：和的余数=余数的和

余数具有可减性：差的余数=余数的差

余数具有可乘性：积的余数=余数的积

二、同余定理

01 同余问题：余数相同，除数也相同，求除数。

适用于两个数，也适用于多个数

求除数 ⇨ 化整除 ⇨ 找因数

02 不同余的问题可以先转化为同余问题，再计算。

大开眼界

大开眼界1

有一个自然数，分别去除63、90、130都有余数，并且三个余数之和为25，求最大那个余数是多少?

设这个自然数为x，分别去除63、90、130除得到的余数为a、b、c

$$\begin{cases} 63 \div x \cdots a \\ 90 \div x \cdots b \\ 130 \div x \cdots c \\ a+b+c=25 \end{cases}$$

$(63+90+130) \div x \cdots (a+b+c)$

$283 \div x \cdots 25$ $x>25$

$(283-25) \div x \cdots 0$

$258 \div x \cdots 0$

$x=1,2,3,6,43,86,129,258.$

× × × × × × ×

当$x=43$时：

$63 \div 43 \cdots 20$

$90 \div 43 \cdots 4$

$130 \div 43 \cdots 1$

答：最大的余数是20.

大开眼界2

已知345，417，501除以a的余数分别是$x+2$，$3x-1$，$2x+3$，求a的值。

$$\begin{cases} 345\div a\cdots x+2 \\ 417\div a\cdots 3x-1 \\ 501\div a\cdots 2x+3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (345-2)\div a\cdots x \\ (417+1)\div a\cdots 3x \\ (501-3)\div a\cdots 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 343\div a\cdots x \quad (\times 6) \\ 418\div a\cdots 3x \quad (\times 2) \\ 498\div a\cdots 2x \quad (\times 3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2058\div a\cdots 6x \\ 836\div a\cdots 6x \\ 1494\div a\cdots 6x \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2058-1494)\div a\cdots 0 \\ (1494-836)\div a\cdots 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 564\div a\cdots 0 \\ 658\div a\cdots 0 \end{cases}$$

a是564，658的公因数。

$(564,658)=94$

$a=1,2,47,94$

✗ ✗

验：

① 当$a=47$时 ✓

$$\begin{cases} 345\div 47\cdots 16 \Rightarrow x=14 \\ 417\div 47\cdots 41 \Rightarrow 3\times 14-1 \checkmark \\ 501\div 47\cdots 31 \Rightarrow 2\times 14+3 \checkmark \end{cases}$$

② 当$a=94$时：

$345\div 94\cdots 63 \Rightarrow x=61$

$417\div 94\cdots 42$ ✗

答：$a=47$

123给A版，234给A+，345给S



真题演练

2024年河南XSC真题

如果自然数a，b，c除以14都余5，则$a+b+c$除以14得到的余数是_____。

$5\times3=15>14$

$15\div14\cdots1$

1

真题演练

2026年陕西西安XSC真题

若 109 和 93 这两个数除以同一个两位数，得到相同的余数，这个两位数是 16 。

设这个两位数为 x，余数为 a.

$$\begin{cases} 109 \div x \cdots a \\ 93 \div x \cdots a \\ 10 \le x \le 99 \end{cases}$$

$(109-93) \div x \cdots 0$

$16 \div x \cdots 0$

x 是 16 的因数.

$16 = 1 \times 16 = 2 \times 8 = 4 \times 4$

$x = 1, 2, 4, 8, 16$

× × × × √

真题演练

2025年陕西XSC真题

1059、**1417**和**2312**分别除以d所得余数均为r（d是大于**1**的整数），则$d-r$的值为 15 。

$$\begin{cases} 1059\div d\cdots r \\ 1417\div d\cdots r \\ 2312\div d\cdots r \\ d>1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1417-1059)\div d\cdots 0 \\ (2312-1417)\div d\cdots 0 \\ d>1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 358\div d\cdots 0 \\ 895\div d\cdots 0 \\ d>1 \end{cases}$$

$(358, 895)=179$

$d=1, 179$

$\times$ $\checkmark$

当$d=179$时：

$1059\div 179\cdots 164$

$r=164$

$d-r=179-164$

$=15$

真题演练

2024年北京XSC真题

设 x.

一个大于1的自然数去除290、235、200时，得到的余数分别为m、$m+2$、$m+5$，则这个自然数是（B）。

A. 38　　B. 19　　C. 6　　D. 57

$$\begin{cases} 290\div x\cdots m \\ 235\div x\cdots m+2 \\ 200\div x\cdots m+5 \\ x>1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 290\div x\cdots m \\ (235-2)\div x\cdots m \\ (200-5)\div x\cdots m \\ x>1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 290\div x\cdots m \\ 233\div x\cdots m \\ 195\div x\cdots m \\ x>1 \end{cases} \quad \begin{cases} (290-233)\div x\cdots 0 \\ (233-195)\div x\cdots 0 \\ x>1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 57\div x\cdots 0 \\ 38\div x\cdots 0 \\ x>1 \end{cases} \qquad (57,38)=19$$

$x=1$（×），19（√）

真题演练

2021年YMO六年级竞赛真题

有一个自然数，用它分别去除62、90、130都有余数，这三个余数的和是24。
这三个余数中最大的是（D）。

A. 14　　B. 16　　C. 18　　D. 19

设这个自然数为 x

$$\begin{cases} 62 \div x \cdots a \\ 90 \div x \cdots b \\ 130 \div x \cdots c \\ a+b+c=24 \end{cases}$$

$$(62+90+130) \div x \cdots (a+b+c)$$

$$282 \div x \cdots 24$$

$$(282-24) \div x \cdots 0$$

$$258 \div x \cdots 0$$

$x=1, 2, 3, 6, 43, 86, 129, 258$

（1, 2, 3, 6, 86, 129, 258 均不满足，43 满足）

当 $x=43$ 时：

$62 \div 43 \cdots 19$ ✓

$90 \div 43 \cdots 4$

$130 \div 43 \cdots 1$